

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 04: Descomposición LU Tradicional y con Pivoteo



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Universidad
Nacional
de Córdoba

Descomposición LU

Tenemos un conjunto de Transformaciones de Gauss que aplicamos a izquierda para obtener una matriz triangular superior U .

$$U = M_{n-1} \dots M_1 A$$

Entonces, si $M_k = I - v_k e_k^T$ con v_k vector de multiplicadores:

$$A = (M_{n-1} \dots M_1)^{-1} U = M_1^{-1} \dots M_{n-1}^{-1} U$$

Definimos $L = M_1^{-1} \dots M_{n-1}^{-1}$ y cada M_k^{-1} es de la forma $I + v_k e_k^T$

Teorema (Existencia y Unicidad de la Descomposición LU)

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si $\det(A_k) \neq 0$ para toda submatriz principal de tamaño $k \in \{1, \dots, n\}$, entonces existe una factorización única de A de la forma

$$A = LU$$

donde $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz triangular inferior con $L_{ii} = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, y $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz triangular superior.

Demostración de Existencia: Estrategia

Procedemos por **inducción** sobre el paso k de la Eliminación Gaussiana. Queremos demostrar que los pivotes $a_{kk}^{(k-1)}$ nunca se anulan.

- **Caso Base ($k = 1$):**

La submatriz principal de orden 1 es $A_1 = [a_{11}]$. Como $\det(A_1) \neq 0$, se deduce que el primer pivote $a_{11} \neq 0$. Esto garantiza que la primera transformación de Gauss M_1 está bien definida.

- **Hipótesis Inductiva:**

Suponemos que ha sido posible realizar con éxito los primeros $k - 1$ pasos de la eliminación, transformando la matriz original en:

$$A^{(k-1)} = M_{k-1} \dots M_1 A$$

Paso Inductivo: Estructuración por Bloques

Debemos garantizar que el pivote de la etapa actual, $a_{kk}^{(k-1)}$, sea distinto de cero.

Definamos la matriz acumulada de transformaciones de Gauss como:

$$\Gamma = M_{k-1} \dots M_1$$

Como cada M_i es **triangular inferior unitaria**, el producto Γ también posee esta estructura. Si particionamos la ecuación $A^{(k-1)} = \Gamma A$ analizando el bloque superior izquierdo de tamaño $k \times k$, obtenemos:

$$A_{1:k,1:k}^{(k-1)} = \Gamma_{1:k,1:k} A_k$$

Paso Inductivo: El Rol de los Determinantes

Aplicando la propiedad del determinante al producto de bloques de tamaño $k \times k$:

$$\det(A_{1:k,1:k}^{(k-1)}) = \det(\Gamma_{1:k,1:k}) \cdot \det(A_k)$$

Dado que $\Gamma_{1:k,1:k}$ es una matriz triangular inferior unitaria, su determinante es idénticamente 1. Por lo tanto:

$$\det(A_{1:k,1:k}^{(k-1)}) = \det(A_k)$$

Por hipótesis del teorema, sabemos que $\det(A_k) \neq 0$, lo que implica que el bloque $A_{1:k,1:k}^{(k-1)}$ es no singular.

Paso Inductivo: Conclusión de la Existencia

Como la submatriz $A_{1:k,1:k}^{(k-1)}$ es triangular superior (debido a los $k - 1$ pasos de eliminación ya completados), su determinante se calcula simplemente como el producto de sus elementos diagonales:

$$\det(A_{1:k,1:k}^{(k-1)}) = a_{11}^{(0)} \cdot a_{22}^{(1)} \cdots a_{kk}^{(k-1)}$$

Dado que este producto es distinto de cero ($\det(A_k) \neq 0$), **ninguno de sus factores puede ser nulo.**

Por lo tanto, $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, el pivote está bien definido y el proceso de inducción queda completo. Al final, se obtiene $A = LU$.

Demostración de Unicidad

Supongamos que existen dos factorizaciones distintas para la matriz A :

$$A = L_1 U_1 \quad \text{y} \quad A = L_2 U_2$$

Como A es no singular, tanto L_i como U_i son invertibles. Igualando ambas expresiones:

$$L_1 U_1 = L_2 U_2 \implies L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$$

- El lado izquierdo ($L_2^{-1} L_1$) es el producto de matrices triangulares inferiores unitarias, por lo que es **triangular inferior unitaria**.
- El lado derecho ($U_2 U_1^{-1}$) es el producto de matrices triangulares superiores, por lo que es **triangular superior**.

La única matriz que es simultáneamente triangular superior y triangular inferior unitaria es la **matriz identidad** I .

Conclusión de la Unicidad

Por lo tanto, se debe cumplir la igualdad:

$$L_2^{-1}L_1 = I \implies L_1 = L_2$$

Y de igual manera:

$$U_2U_1^{-1} = I \implies U_1 = U_2$$

Lo que demuestra que la descomposición LU (cuando existe) es única.

Algoritmo (Factorización LU)

Entrada: Matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Salida: Matrices $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tales que $A = LU$.

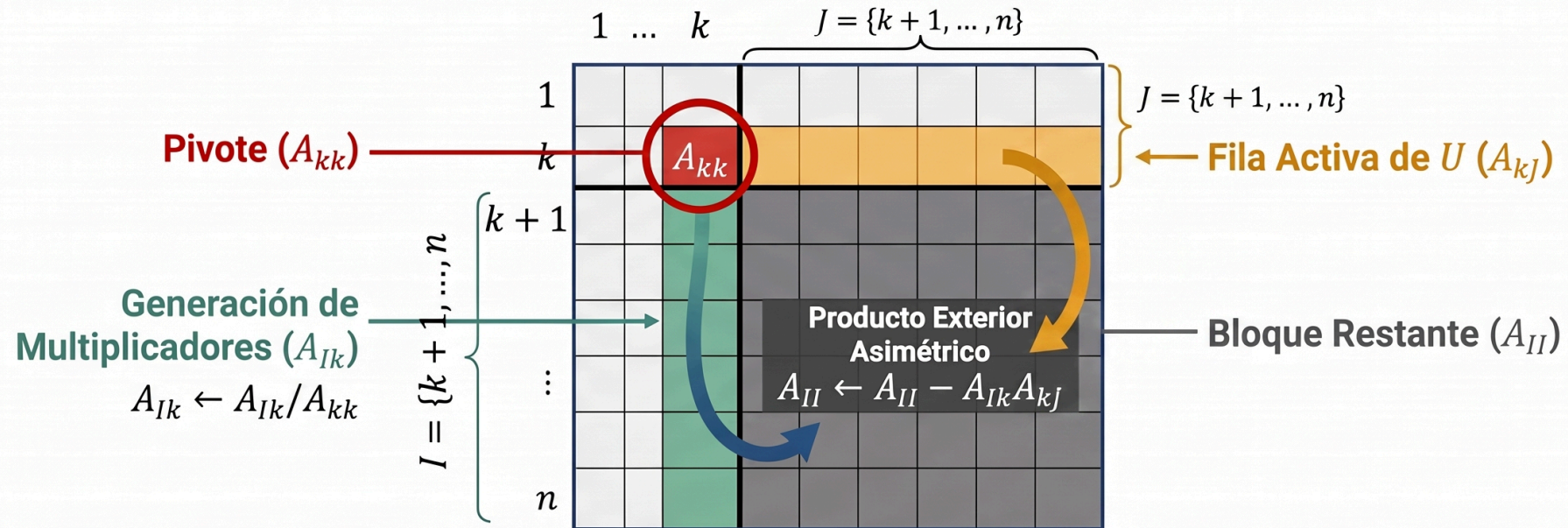
1. Inicializar $L = I$ y $U = A$.
2. Para $k = 1 \dots n - 1$, definir
 - $\mathcal{I} = \{k + 1, \dots, n\}$
 - $\mathcal{J} = \{k, \dots, n\}$
 - $v_{\mathcal{I}} = U_{\mathcal{I},k} / u_{k,k}$
 - $L_{\mathcal{I},k} = v_{\mathcal{I}}$
 - $U_{\mathcal{I},\mathcal{J}} \leftarrow U_{\mathcal{I},\mathcal{J}} - v_{\mathcal{I}} U_{k,\mathcal{J}}$
3. Retornar L, U .

Factorización LU: El Esquema de Avance In-Place (Sin Pivoteo)

Condición de Existencia Única: La factorización $A = LU$ existe y es única si todos los menores principales A_k cumplen $\det(A_k) \neq 0$.

Estructura de los Factores: L es triangular inferior unitaria (diag=1), U es triangular superior.

Anatomía del Paso k (Algoritmo In-Place)



Flujo del Algoritmo In-Place (Paso a Paso)

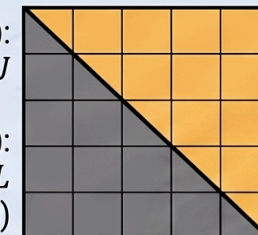
1. **El Pivote (A_{kk}):** Elemento diagonal divisor. Requiere $A_{kk} \neq 0$.
2. **Generación de Multiplicadores (A_{Ik}):** Segmento columna bajo pivote se normaliza ($A_{Ik} \leftarrow A_{Ik} / A_{kk}$). Elementos de L .
3. **Fila Activa de U (A_{kj}):** Segmento fila a la derecha ya contiene valores finales de U .
4. **Actualización del Bloque (A_{II}):** Bloque inferior se actualiza con producto exterior ($A_{II} \leftarrow A_{II} - A_{Ik} A_{kj}$), análogo a Cholesky.

Almacenamiento Final en Memoria (Sobreescritura de A)

Eficiencia de Memoria $O(1)$: Cálculo en espacio de entrada sin matrices temporales.

Diagonal Principal ($i = j$):
Elementos u_{ii} de U

Triangular Inferior ($i > j$):
Elementos l_{ij} de L
(los 1s son implícitos)



Triangular Superior ($i < j$):
Elementos u_{ij} de U

Algoritmo (Resolución de sistemas no singulares con LU)

Entrada: Matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y vector $b \in \mathbb{R}^n$.

Salida: Vector $x \in \mathbb{R}^n$ solución del sistema $Ax = b$.

1. Obtener L, U a partir de la factorización LU de A .
2. Resolver $Ly = b$ mediante sustitución hacia adelante.
3. Resolver $Ux = y$ mediante sustitución hacia atrás.
4. Retornar x .

Todo muy lindo cuando el pivot no es nulo... PERO...

- Cualquier matriz pectorra (como $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$) ya nos causa problemas.
- No sólo un pivot cero nos complica, también nos complica un pivot muy chiquito:

$$\begin{bmatrix} \epsilon & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/\epsilon & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon & 1 \\ 0 & -1/\epsilon \end{bmatrix}$$

es un producto de dos matrices que combinan valores muy grandes y muy chicos.

Veamos un ejemplo parecido en código

Eliminación con Pivoteo Parcial

Para evitar problemas con pivots nulos o muy pequeños, en cada paso k vamos a:

1. **Buscar el pivote más grande en valor absoluto:** Antes de realizar la eliminación para la columna k , encontrar la entrada en esa columna con el mayor valor absoluto, en o por debajo de la diagonal. Sea esta a_{ik} , donde $i \geq k$.
2. **Intercambiar filas:** Intercambiar la fila i con la fila del pivote actual, la fila k .
3. **Eliminar:** Proceder con la eliminación como de costumbre, utilizando ahora el mayor pivote posible para esa columna.

Definición (Matriz de Permutación)

- Una matriz de permutación es aquella que se obtiene de la matriz identidad mediante un número finito de intercambios de filas o columnas.

- Ejemplo: Premultiplicar (multiplicar a izquierda) una matriz A por $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

intercambia la 1ra y 2da fila de A .

- Ejemplo: Postmultiplicar (multiplicar a derecha) una matriz A por la misma P intercambia la 1ra y 2da columna de A .
- Para lo que sigue solamente nos interesa premultiplicar.

Algoritmo (Eliminación Gaussiana + Pivoteo Parcial)

Entradas: Matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y vector $b \in \mathbb{R}^n$.

Salidas: $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $y \in \mathbb{R}^n$ sistema equivalente.

1. Para $k = 1 \dots n - 1$:

- tomar l t.q. $|A_{l,k}| = \max_{j \in \{k, \dots, n\}} |A_{j,k}|$.
 - si $l \neq k$: intercambiar filas l y k en A y b .
- $\mathcal{I} = \{k + 1, \dots, n\}$
- $v_{\mathcal{I}} = A_{\mathcal{I},k} / a_{k,k}$ y $A_{\mathcal{I},k} = 0$
- $A_{\mathcal{I},\mathcal{I}} \leftarrow A_{\mathcal{I},\mathcal{I}} - v_{\mathcal{I}} A_{k,\mathcal{I}}$
- $b_{\mathcal{I}} \leftarrow b_{\mathcal{I}} - v_{\mathcal{I}} b_k$

2. Retornar $U = A$, $y = b$.

Resolver el sistema queda como tarea...

Descomposición LU con Permutaciones

Ahora, cada transformación de Gauss que hagamos estará acompañada de un intercambio de filas previo:

$$M_{n-1}P_{n-1} \dots M_1P_1A = U$$

Lo que se puede demostrar es que existe una matriz de permutación de filas P tal que

$$PA = LU$$

La formalización de tal afirmación es la siguiente:

Teorema (Descomposición LU con Permutaciones)

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $U = M_{n-1}P_{n-1} \dots M_1P_1A$ con P_i y M_i obtenidos por eliminación con pivoteo parcial. Entonces,

$$PA = LU$$

donde $P = P_{n-1} \dots P_1$ es una matriz de permutación de filas y

$$L = I + \sum_{k=1}^{n-1} g^k (e^k)^T$$

con $g^k = P_{n-1} \dots P_{k+1} v^k$.

Demostración:

Para construir la relación $PA = LU$, reordenamos las operaciones intercalando identidades usando $P_k^2 = I$:

$$U = M_{n-1}P_{n-1} \dots M_2P_2M_1P_1A$$

$$U = M_{n-1}P_{n-1} \dots M_2(P_3 \dots P_{n-1})(P_{n-1} \dots P_3)P_2M_1P_2(P_2 \dots P_{n-1})(P_{n-1} \dots P_2)P_1A$$

Agrupando, definimos:

$$P = P_{n-1} \dots P_1$$

$$\tilde{M}_k = P_{n-1} \dots P_{k+1}M_kP_{k+1} \dots P_{n-1} \quad \text{para } k = 1, \dots, n-2$$

$$\tilde{M}_{n-1} = M_{n-1}$$

Esto nos permite describir de forma simplificada la reducción de la matriz original como:

$$\tilde{M}_{n-1} \dots \tilde{M}_1PA = U$$

Demostración:

Si $i \geq k + 1$, entonces P_i solo intercambia filas i y l (con $l \geq i$). Por lo tanto:

$$(e^k)^T P_i = (e^k)^T \quad \text{si } k \geq i$$

Luego, como las transformaciones de Gauss son de la forma $M_k = I - v_k(e_k)^T$:

$$\tilde{M}_k = P_{n-1} \dots P_{k+1} (I - v_k(e_k)^T) P_{k+1} \dots P_{n-1} = I - g_k(e_k)^T$$

Donde $g_k = P_{n-1} \dots P_{k+1} v_k$ sigue teniendo ceros en sus primeras k componentes.

Recordando que $\tilde{M}_k^{-1} = I + g_k(e_k)^T$, entonces:

$$L = \tilde{M}_1^{-1} \dots \tilde{M}_{n-1}^{-1} = I + \sum_{k=1}^{n-1} g_k(e_k)^T$$

Luego $PA = LU$, donde L es triangular inferior unitaria. ■

Algoritmo (Descomposición LU con Permutaciones)

Entrada: Matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Salidas: $L, U, P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (tr. inf., tr.sup. y permutación) tal que $PA = LU$.

1. Inicializar $P = I$.
2. Para $k = 1 \dots n - 1$, tomar l tq $|A_{l,k}| = \max_{j \in \{k, \dots, n\}} \{|A_{j,k}|\}$.
 - Si $l \neq k$: intercambiar filas l y k , hacer:
 - $A \leftarrow P_{l,k}A$, con $P_{l,k}$ matriz que intercambia filas l y k .
 - $P \leftarrow P_{l,k}P$
 - $\mathcal{I} = \{k + 1, \dots, n\}$
 - $A_{\mathcal{I}k} \leftarrow A_{\mathcal{I}k} / a_{kk}$
 - $A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} \leftarrow A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} - A_{\mathcal{I}k}A_{k\mathcal{I}}$
3. Retornar A y P .

Conteo Operacional y Cálculo de Inversa

- Hay que hacerlo? Por qué me lo vengo olvidando en todos los algoritmos anteriores?
- Para calcular la inversa de una matriz A se puede usar la descomposición LU

- Debo encontrar una matriz X tal que $AX = I$, pero

$$AX = [Ax^1 \quad Ax^2 \quad \dots \quad Ax^n] = [e^1 \quad e^2 \quad \dots \quad e^n]$$

donde x^i y e^i son las columnas de X e I respectivamente.

- Entonces puedo descomponer $A = LU$ y resolver n sistemas lineales de la forma $LUx^i = e^i$ para $i = 1, \dots, n$.
- Cuántas operaciones hago acá?